

Comparação Preliminar dos Níveis de Ocupação de Espectro Temporal e Espacial numa Região Metropolitana

Daniel da C. Vidal, Pedro V. C. Gonzalez, Tadeu N. Ferreira, Leonardo Gonsioroski, Jussif A. Arnez

Resumo — Na atualidade vivemos uma revolução na maneira de como o espectro radioelétrico é utilizado. Novas tecnologias e novos conceitos de uso do espectro vem sendo implementadas para contornar o problema de escassez de espectro. O conceito de Rádio Cognitivo (RC) e suas implementações vêm sendo amplamente estudado pelos pesquisadores para prover acesso compartilhado numa determinada faixa de frequências. Para atingir o objetivo final do paradigma de acesso do RC, vários parâmetros devem ser analisados antes de prover uma determinada faixa ou faixas de frequências. Neste trabalho medições em campo foram realizadas na faixa de frequências destinadas ao sistema de televisão digital UHF para determinar estatísticas de ocupação do espectro tanto espacialmente como temporalmente.

Palavras-Chave—Radio Cognitivo, Ocupação de espectro, medições em campo.

Abstract— Nowadays we live a revolution in the way the radio spectrum is used. New technologies and new concepts of spectrum use have been implemented to circumvent the problem of spectrum scarcity. The concept of Cognitive Radio (CR) and its implementations has been widely studied by researchers to provide shared access in a given frequency range, but to contribute to the final objective of the CR several parameters must be analyzed before providing a certain band. In this work field measurements were performed in the frequency band destined for the UHF digital television system to determine spectrum occupancy statistics both spatially and temporally.

Keywords—Cognitive Radio, Spectrum Occupancy, Measurement campaign.

I. INTRODUÇÃO

Com a chegada do apagão da TV analógica e a alocação dos canais digitais, vem ganhando força nos últimos anos, a utilização por outros tipos de serviços de comunicação sem fio do espectro não alocado nestas faixas de frequência. A política de alocação de espectro radioelétrico adotado na atualidade é definida estaticamente para cada tipo de serviço, i.e., uma porção da banda do espectro é destinada única e exclusivamente a um serviço. Com a evolução contínua das tecnologias de comunicação e a demanda por novos serviços de comunicação, existe uma alta demanda por bandas de frequência para transmissão. Desta forma, o cenário atual de utilização do espectro vem mudando, fazendo com que a política de alocação de espectro seja ineficiente.

Como solução a este problema surge uma proposta diferente de alocação de espectro mais oportunista em função da demanda dos usuários. A tecnologia de rádio cognitivo pode reduzir o

problema da escassez do espectro radioelétrico, através do acesso dinâmico do espectro, DSA-“*Dynamic Spectrum Access*” [1], que permite que dispositivos não-licenciados (usuários secundários) identifiquem porções subutilizadas do espectro licenciado e utilizá-las de maneira oportunista sem causar interferências nas comunicações dos usuários licenciados (usuário primário). Em conjunto, o RC e o DSA criam sistemas de comunicação inteligentes capazes de realizar o sensoriamento local do espectro, possibilitando a definição de parâmetros de transmissão dos usuários secundários, em função da banda de frequência livre, otimizando o uso do espectro.

Para o correto funcionamento de sistemas cognitivos, uma das técnicas utilizadas para realizar o acesso dinâmico ao espectro se baseia na utilização de bases de dados de ocupação [2]. Estas bases de dados possuem as estatísticas de uso de determinada faixas de frequência que são consultadas pelos usuários cognitivos para poder definir um canal para transmissão. Dadas as características dinâmicas de ocupação do espectro que variam em função da posição geográfica e do horário do dia, sistemas de RC precisam caracterizar a dinâmica ocupação para definir as frequências e o tempo de acesso. Vários autores têm realizado medições na faixa de frequências da TV Digital para determinar a taxa de ocupação do espectro e os intervalos diários em que os canais estão ocupados, porém devido às variações geográficas, é necessário a realização de medições em diferentes áreas para definir as estatísticas de ocupação.

Neste trabalho, são realizadas medições de espectro na faixa de frequências destinadas ao sistema de televisão digital UHF (*Ultra High Frequency*) para determinar estatísticas de ocupação do espectro tanto espacial como temporal. Uma análise sobre o comportamento do canal espacialmente e a comparação com a medição temporal é realizada.

II. SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE (SBTVD-T) E O TV WHITE SPACE

O espectro eletromagnético para o sistema de televisão é dividido em duas grandes faixas. Na faixa VHF (*Very High Frequency*), são alocados trechos das frequências de 54 MHz a 216 MHz para os canais 2 ao 13, e na faixa UHF, é alocada a faixa que vai desde 470 MHz a 700 MHz para os canais 14 ao 51.

No sistema de transmissão terrestre de TV Digital brasileiro, o sinal é transmitido numa banda de aproximadamente 6 MHz, utilizando a técnica de multiplexação por banda segmentada BST-OFDM (*Band-Segmented Transmission Orthogonal*

Daniel da C. Vidal, Pedro V. C. Gonzalez, Tadeu N. Ferreira, Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói - RJ, Brasil, E-mails: danielvidal@id.uff.br, pcastellanos@id.uff.br, tadeu_ferreira@id.uff.br

Leonardo Gonsioroski, Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), São Luís - MA, Brasil, E-mails: leonardohgfs@hotmail.com.

Jussif A. Arnez, Pontifícia Universidade Católica (PUC), Rio de Janeiro – RJ, e-mail: jussifjr@gmail.com

Frequency Division Multiplexing). Esta banda é dividida em segmentos de 429 kHz onde vários segmentos são agrupados e modulados de forma independente. A digitalização do sistema de televisão trouxe entre suas grandes vantagens a alocação dos canais de televisão de forma mais eficiente e que teve entre seus pontos positivos a criação de faixas de frequências livres.

Uma das principais características do sistema de TV digital é a possibilidade de se ter diferentes configurações de transmissão, o que permite ajustar o sinal de acordo com as condições de propagação e taxa de dados. Através da modulação BST-OFDM é possível a transmissão de até 4 canais num único canal de aproximadamente 6 MHz, aumentando a diversidade de programação. No planejamento de um sistema de comunicação vários aspectos devem ser levados em consideração, entre eles a área de cobertura, análise de interferência e alocação de canais. A área de cobertura de um sistema de televisão terrestre é subdividida em unidades de área geralmente de 100 m por 100 m conhecidas como *pixels* [2]. Dentro da área de cobertura, a disponibilidade do serviço de TV para cada pixel variará de acordo com as condições de propagação (potência recebida), ruído na banda e condição de interferência.

O chamado *Television White Space* (TVWS) é o nome dado às frequências da faixa alocada ao serviço de televisão que não é utilizada [3]. No contexto do rádio cognitivo, o usuário primário é aquele usuário ou sistema que detém o uso de uma faixa de frequências, alocada via agência reguladora. Um usuário secundário ou cognitivo é aquele que pode acessar e utilizar um canal vago, sem causar nenhum tipo de interferência no sistema primário. Na atualidade o compartilhamento dos TVWS por sistemas secundários de forma oportunista e dinâmica vem se tornando um tópico importante em direção ao uso eficiente do espectro. As faixas de VHF e UHF destinadas ao serviço de televisão digital apresentam características de propagação vantajosas, como atingir maiores distâncias e penetração de obstáculos em relação a faixas mais elevadas. São focos de pesquisa a utilização dessas faixas por sistemas cognitivos de comunicação em banda larga.

III. SETUP DE MEDIÇÃO

Neste trabalho foram realizadas medições num ambiente de propagação do tipo denso urbano com o objetivo de coletar o nível de potência dos canais do Sistema Brasileiro de Televisão Digital operando na faixa UHF para determinar a taxa de ocupação destes canais.

A. Transmissor

O sinal transmitido utilizado no teste foi aquele transmitido comercialmente pelas operadoras de televisão digital da cidade de Rio de Janeiro. As estações transmissoras de TV Digital estão localizadas no morro do Sumaré a uma altura 700 metros acima do nível do mar, na cidade de Rio de Janeiro e a uma distância de aproximadamente 13 quilômetros da área onde o sinal foi coletado. As medições foram realizadas nos canais 14 ao 51, localizados entre as frequências 470 MHz e 698 MHz. Como o objetivo é unicamente calcular o nível de potência recebida em cada ponto de medição, não houve maior preocupação com as configurações dos sinais transmitidos.

B. Receptor

O setup de recepção é formado por um analisador de espectro MS2034A da Marca ANRITSU e uma antena Discone Omnidirecional AH-8000, da fabricante ICOM operando entre as frequências de: 100 – 3300 MHz e ganho de 3 dBi. A antena foi instalada no topo de um veículo de passeio a uma altura de 3 metros do nível do solo e ligada ao analisador de espectro via

cabo RG213 com aproximadamente 1 dB de atenuação. Para obter a posição geográfica dos pontos de captura do sinal, foi usado um dispositivo GPS GARMIN GSX60. A coleta dos dados foi realizada em forma automática através do uso de um software de captura conectado a um computador via cabo USB.

Em total foram coletados 50 pontos de medição localizados no bairro de Icaraí na cidade de Niterói, uma região densa urbana. A distribuição dos pontos pode ser observada na Figura 1.

IV. METODOLOGIA DE MEDIÇÃO E PROCESSAMENTO DO DADOS

Na captura dos dados a faixa de frequência UHF alocada para o serviço de Televisão Digital, foi dividida em 4 subfaixas de 57 MHz cada (470 MHz a 527 MHz, 527 MHz a 584 MHz, 584 MHz a 641 MHz e 641 MHz a 698 MHz), com o objetivo de se obter uma melhor resolução nos resultados. O analisador de espectro foi configurado com *Span* definido pela subfaixa e um valor de largura de filtro de resolução (*Resolution Bandwidth* - RBW) de 3 kHz, que é uma medida qualitativa da separação mínima necessária entre dois componentes de frequência para poder separá-los visualmente. Com estas configurações no analisador de espectro, cada medida coletada contém 551 amostras por varredura para cada subfaixa. O que representa que cada ponto da varredura ou *trace* contém o nível de potência recebido a cada 103,45 kHz aproximadamente para um *Span* de 57 MHz. Para cada ponto de medição foram coletados dados nas 4 subfaixas de frequência. Em cada subfaixa, foram feitas três varreduras (*trace*) com o intuito de fazer uma média entre as potências recebidas e obter uma medida mais realista levando em consideração a variação do ambiente. Conforme falado na seção anterior, foram coletadas medições em 50 pontos, totalizando duzentos arquivos de medição. Os dados gerados pelo GPS foram coletados manualmente e posteriormente adicionadas às medições do analisador de espectro.

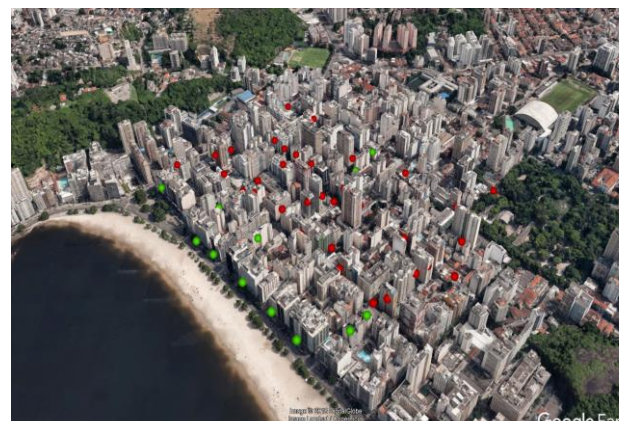


Fig. 1. Mapa com pontos de medição.

V. CALCULO DA POTÊNCIA RECEBIDA

Conforme explicado no item anterior, o analisador de espectro nos fornece 551 pontos de medida para cada varredura, onde cada um destes pontos fornece o valor de potência recebida a cada 103.45 kHz de banda. Para obter a potência recebida num canal de TV Digital de aproximadamente 6 MHz, foi utilizada a equação (1):

$$P = 10 \log \left[B_s \frac{(1/n) \sum_{i=1}^n \left(10^{\frac{P(i)}{10}} \right)}{NBW} \right] \quad (1)$$

Onde P é a potência total na largura do canal, B_s é a largura do canal, NBW é a largura de banda equivalente de ruído do analisador de espectro, n é o número de pontos de amostra dentro da largura do canal e $P(i)$ é a leitura de energia no analisador de espectro no elemento i do *trace* coletado [4].

Para o cálculo do valor da potência recebida por canal é necessário fornecer o valor do RBW utilizadas no analisador de espectro na medição e a largura do canal em frequência. Para cada ponto foi calculada a potência recebida para cada canal na faixa de 470 MHz até 698 MHz.

VI. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A taxa de ocupação é uma das métricas mais importantes para determinar a utilização do espectro, definindo a probabilidade de que uma determinada banda de frequências esteja ocupada. Em outras palavras, determina a probabilidade de que a potência recebida num canal ou faixa de frequência está acima de um limiar preestabelecido. O valor do limiar de classificação é definido em função do piso do ruído na faixa de medição, mais uma margem de aproximadamente 5 dB [5-6]. Esta margem de 5 dB leva em consideração as variações do valor do ruído de acordo com as condições de propagação [5-6]. A taxa de ocupação da faixa sondada foi calculada utilizando o método de detecção de energia no qual o valor de energia numa determinada banda é comparado com o valor do limiar, caso o valor do canal seja maior que o limiar, o canal é definido como ocupado; caso contrário é definido o canal como livre.

Neste trabalho foram realizados dois tipos de medições, uma medição espacial conforme item III e uma medição temporal, com período de 24 horas numa região próxima às medições espaciais. O objetivo destas medições é verificar a relação entre a taxa de ocupação temporal e espacial para definir um comportamento comum e determinar a dinâmica de ocupação do espectro por área de acordo com uma medição temporal. A seguir serão apresentadas graficamente a taxa de ocupação temporal onde os dados foram analisados e agrupados de acordo com sua similaridade.

Conforme especificado no item II, a área de cobertura de um sistema de televisão terrestre é subdividida em unidades de área geralmente com tamanhos de 100 metros por 100 metros (*pixel*), aproximadamente o tamanho de um quarteirão.

Aplicando este princípio, as medições foram agrupadas de acordo com a métrica em *pixel's* e médias de ocupação foram geradas. Na análise da ocupação do espectro, perceberam-se três grandes áreas (A, B e C), onde o comportamento do canal foi quase uniforme, conforme fig. 2. Da fig. 3, pode ser observado que a faixa de 600 MHz até 700 MHz apresentam várias componentes de sinais interferentes. A partir destas grandes áreas foram geradas as métricas de ocupação de espectro, conforme observado na fig. 3.



Fig. 2. Áreas de medição Espacial.

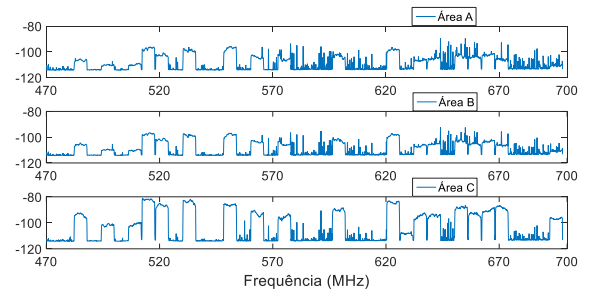


Fig. 3. Espectro médio por área.

Para verificar o nível de ocupação do canal por área, foi realizada a comparação do nível de sinal recebido de acordo com o limiar definido. A partir da definição do nível de ocupação, a percentagem de frequência ou taxa de ocupação foi calculada para cada área. Para a área A o valor é de 58,9% do total da banda sondada, para a área B, o valor é de 60,2% e para a área C é de 51%. A fig. 4, apresenta o nível de ocupação por área. Os resultados obtidos foram próximos aos apresentados por [7] na cidade do Rio de Janeiro onde os transmissores foram os mesmos, porém os locais de medição e a metodologia empregada foram diferentes.

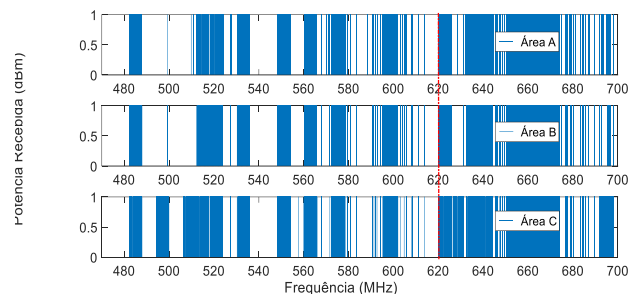


Fig. 4. Nível de ocupação espacial.

Da fig. 3, pode ser observado que o espectro se mantém quase constante até a frequências de 620 MHz, possibilitando especificar uma única taxa de ocupação nesta faixa de frequências para todas as áreas. Como o objetivo do nosso trabalho é a comparação das amostras espaciais com a temporal, as fig. 5 e fig. 6, apresentam o espectro médio dos sinais na faixa e a taxa de ocupação durante o período de sondagem. Da fig. 6, pode ser observado que as frequências alocadas para os canais de TV estão na sua maioria o 100% do tempo ocupado.

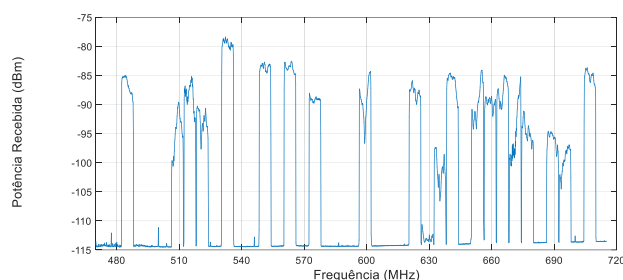


Fig. 5. Espectro médio durante 24 horas.

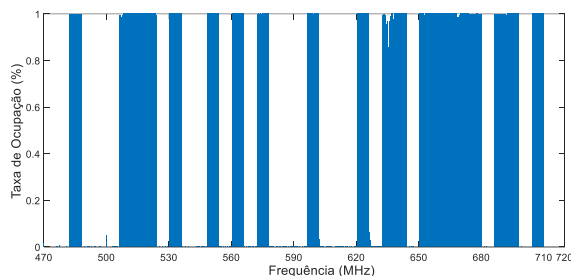


Fig. 6. Taxa de ocupação no intervalo de 24 horas.

Na fig. 7, é apresentado o nível de ocupação do espectro temporal de acordo com o horário do dia, conforme esperado, nas frequências alocadas para o sistema de televisão digital, o espectro está ocupado (em preto) o tempo todo. Durante a medição foram detectados alguns sinais interferentes não contínuos como por exemplo na frequência de 630 MHz.

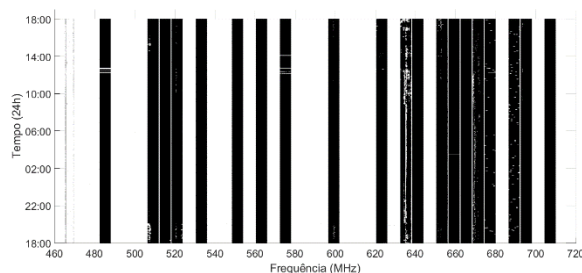


Fig. 7. Ocupação do espectro temporal.

VII. CONCLUSÕES

Uma campanha de medições foi realizada na faixa de UHF de operação do sistema brasileiro de televisão digital em 50 pontos localizados numa região densa urbana na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Foram realizados dois tipos de medições, um temporal durante um período de 24 horas (único ponto) e outra espacial numa região densa urbana. A potência recebida dos canais de TV Digital em cada ponto foi calculada para os canais 14 até o 51. Foram calculadas as métricas do canal como taxa de ocupação temporal e espacial e comparados sua correlação com o objetivo de generalizar as medições espaciais com a taxa de ocupação temporal. Foi observado da análise que até a frequência de 620 MHz, a ocupação dos canais se manteve quase constante indicando que pode ser utilizada uma média total para a análise de ocupação. Da medição temporal foi observado como esperado que a taxa de ocupação das frequências alocadas aos canais de televisão digital é de 100% durante o período de um dia. Também foi observado

quando comparadas a medição temporal com as medições espaciais, a taxa de ocupação é quase a mesma. Desta análise podemos concluir que numa área de aproximadamente 4 pixels podemos realizar uma única medição temporal para ser utilizada para toda a área, diminuindo assim a necessidade de espalhar equipamentos de medição em regiões menores.

REFERÊNCIAS

- [1] I. Mitola, Maguire, G. Q., Cognitive radio: making software radios more personal, IEEE Personal Commun., vol. 6, no. 4, 13–18, 1999..
- [2] OFCOM, “Digital dividend: Cognitive access. Statement on licence-exempting cognitive devices using interleaved spectrum,” Report, Julho, 2009.
- [3] K. Harrison, S. M. Mishra, A. Sahai, “How much white-space capacity is there?”, Proceedings of IEEE Symposium on New Frontiers in Dynamic Spectrum Access Networks, pp. 1-10, 2010.
- [4] Agilent 8560E/8590E Spectrum Analyzers Comparing Power Measurements on Digitally Modulated Signals, Product Note.
- [5] MA McHenry, PA Tenhula, *et. al*, “Chicago Spectrum Occupancy Measurements & Analysis and a Long-term Studies Proposal”, in TAPAS06 Boston, August de 2006.
- [6] MH Islam, CL Koh, *et. al*, “Spectrum survey in Singapore: Occupancy measurements and analyses”, in CrownCom 2008, May de 2008.
- [7] M.V. Lima, L.A.R.S. Mello, “Cognitive radio simulation based on spectrum occupancy measurements at one site in Brazil”, in 2013 SBMO/IEEE MTT-S International Microwave & Optoelectronics Conference (IMOC), August 2013.